Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค401 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 401009

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 7 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**		
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบเปิด-ปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

1. กำหนดให้ x, y และ z เป็นจำนวนเต็มบวก ถ้า P แทนจำนวน (x, y, z) ซึ่งทำให้สมการ $xyz = 98000000$ เป็นจริง แล้ว $\frac{P}{12}$ มีค่าเท่าใด

2. หากกำหนดให้ $5i$ และ $1+\sqrt{2}i$ เป็นคำตอบของสมการพหุนาม $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$ จงหาค่าของ $a + b + c + d + e$

3. จงหาค่าของ x^2+3y เมื่อกำหนดให้ $\left(\left|\frac{x^2-5x-14}{x+2}\right|, y-11\right) = (2, \sqrt{x+y})$ และ $x \neq -2$ โดย x เป็นจำนวนจำนวนเต็มคี่บวก $5 < x < 11$ และ y เป็นจำนวนเต็มคู่บวก

4. กำหนดให้ $0 < A < 90°$ จงหาค่าของ $\left[\frac{(\sin^3 A - \cos^3 A)}{\sin A - \cos A} - \frac{\sin^2 A \cos A + \sin A \cos^2 A}{\sin A + \cos A} + 5\right]^3$

5. กำหนดให้ $\frac{6\sin^2 A - 7\sin A - 3}{8\sin A - 12} + \frac{8}{12\sin A} = \frac{(-2)(\sin A + \cos A)^2}{1 + 2\sin A \cos A}$ จงหา 9 เท่าของผลคูณของ $\sin A$

6. กำหนดให้ $1 - \cos^2 x = \cos x$ ถ้า $\frac{1}{5\sin^{12} x} + \frac{1}{8\sin^{10} x} = A$ แล้ว $160A\sin^{22} x$ เท่ากับเท่าใด

7. จงหาผลบวกของมุม θ ทั้งหมดที่สอดคล้องกับสมการ $\int_{\sin\theta}^{1} (4x - 2)dx = 0$ โดยที่ $0° < \theta < 360°$

8. กำหนดให้ $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ \frac{1}{2} & a\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}3 & -1\\ 2 & 3\end{bmatrix}$ และ $C=2AB^{-1}+B^{-1}$ จงหาค่าของ a ที่ทำให้ $\det C=1$

9. หากกำหนดให้ a,b เป็นจำนวนจริง โดยที่ $8\le a\le 10,\ 2\le b\le 5$ และทำให้ $\frac{4}{4+\log_a b}+\frac{9}{9+\log_b a}$ มีค่ามากที่สุด อยากทราบว่าค่าน้อยสุดของ a^2+b^2 ที่เป็นไปได้มีค่าเท่าใด

10. กำหนดให้ p,q เป็นฟังก์ชัน โดยที่ $p(x)=\left(x+\left(x^2+\frac{1}{27}\right)^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{3}}+\left(x-\left(x^2+\frac{1}{27}\right)^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{3}}$ และ $q(x)=1+x+x^3$ จงหาค่าของ $\int_{-1}^{1}(q\circ p\circ q)(x)dx$

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)
ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

11. กรทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งโจทย์กำหนดให้เซต $S=\{f\mid f: A\to B$ เป็นฟังก์ชันทั่วถึง$\}$ โดยมีเซต $A=\{1,2,2,3\}$ และเซต $B=\{\emptyset,\{\emptyset\}\}$ จงหาจำนวนสมาชิกในเซต S

12. จังหวัดนครปฐมต้องการสร้างองค์พระปฐมเจดีย์จำลองขึ้น มีลักษณะโครงสร้างภายในเป็นทรงกระบอกซ้อนขึ้นเป็นชั้น ๆ โดยในการสร้างแต่ละชั้นที่ซ้อนขึ้นไป รัศมีหน้าตัดที่เป็นรูปวงกลมจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งและส่วนสูงเป็น $\frac{2}{5}$ เท่าของส่วนสูงชั้นก่อนหน้า ถ้าปริมาตรของปูนซีเมนต์ที่เทลงไปของชั้นล่างสุดเป็น 18 ลูกบาศก์นิ้ว อยากทราบว่าปริมาตรของปูนซีเมนต์ทั้งหมดเท่ากับกี่ลูกบาศก์นิ้ว

13. นทีสุ่มเลือกตัวเลข 11-69 ความน่าจะเป็นที่นทีจะได้เลขหารที่ด้วย 3 ลงตัวหรือเป็นเลขคี่ มีค่าเท่ากับ $\frac{a}{b}$ โดยที่ ห.ร.ม. ของ a และ b = 1 อยากทราบว่าหากนทีนำค่า b มาลบด้วย a จะได้ค่าคำตอบเท่าใด

14. เก่งทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ โดยโจทย์กำหนดให้ลำดับเลขคณิตลำดับหนึ่งเป็นพหุคูณของ 5 ระหว่าง 10 ถึง 300 เก่งอยากทราบว่าโจทย์ดังกล่าวมีจำนวนที่ 2 หรือ 3 หารลงตัวทั้งหมดกี่จำนวน

15. คุณครูให้การบ้านนักเรียนในการหาค่าของ $\mathrm{a}+\mathrm{b}$ โดยมีเงื่อนไขการหาค่าตัวแปรแต่ละตัว คือ $6, a, 20$ เป็นลำดับเลขคณิต และ $13, b, 117$ เป็นลำดับเรขาคณิต หากค่าคำตอบที่นักเรียนหาได้ คือ 507 แต่ปรากฏว่าเป็นคำตอบที่ผิด จงหาว่าคำตอบที่ถูกต้องมีค่าแตกต่างจากคำตอบของนักเรียนอยู่เท่าใด

16. โรงเรียนแห่งหนึ่งจัดเก้าอี้ในวันประชุมผู้ปกครอง โดยจัดให้จำนวนเก้าอี้ในแถวตอนแต่ละแถวมีมากกว่าจำนวนแถวหน้ากระดานอยู่ 3 ตัว หากมีเก้าอี้ทั้งหมด 340 ตัว จงหาจำนวนเก้าอี้ในแถวตอนแต่ละแถว

17. จากการสำรวจการเลือกชมรมของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง พบว่า มีนักเรียน 60 คน ชอบเรียนวิชาคหกรรม หรือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่เลือกเรียนวิชาคหกรรม จะไม่สามารถเลือกเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ นอกจากนี้ พบว่ามีนักเรียน 35 คน เลือกไม่เรียนวิชาคหกรรม และมีนักเรียน 43 คน เลือกไม่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อยากทราบว่ามีนักเรียนกี่คนที่ไม่เลือกเรียนทั้งสองวิชา

18. ในการคัดเลือกตัวแทนเพื่อไปทำกิจกรรมอาสาของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีการคัดเลือกจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 คน และจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน โดยจะต้องมีจำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างน้อย 2 คน และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างน้อยสองเท่าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อยากทราบว่าจะมีวิธีในการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมดกี่วิธี

19. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีการสมัครประธานนักเรียน โดยเลือกประธาน 1 คน และรองประธาน 1 คน จากผู้สมัครเป็นนักเรียนชาย 12 คน และเป็นนักเรียนหญิง 10 คน จงหา 11 เท่าของความน่าจะเป็นที่จะได้ประธานนักเรียนเป็นผู้หญิง

20. คุณครูสุ่มเลือกนักเรียน 4 คน โดยมีฝาแฝด 1 คู่ เมื่อสอบถามอายุของนักเรียน พบว่า a, x, x, b คืออายุของนักเรียนที่เรียงจากน้อยไปมาก โดยผลต่างของอายุนักเรียนน้อยที่สุดกับมากที่สุด คือ 8 ปี หากมัธยฐานของข้อมูลนี้ คือ 16 และนักเรียนมีอายุเฉลี่ย 16 ปี จงหากำลังสองของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

21. เอญ่าจัดทำข้อมูลชุดหนึ่งซึ่งมีการแจกแจงความถี่ โดยให้ชั้นที่ 1 มีอันตรภาคชั้นเป็น 2 ถึง 6 และความถี่ของข้อมูล คือ 2 ชั้นที่ 2 มีอันตรภาคชั้นเป็น 7 ถึง 11 และความถี่ของของข้อมูล คือ ผลบวกของจำนวนหนึ่งกับ 1 และชั้นที่ 3 มีอันตรภาคชั้นเป็น 12 ถึง 16 และความถี่ของของข้อมูล คือ 3 หากมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ คือ 9.5 จงหาว่าสองเท่าของจำนวนนั้นบวกสี่มีค่าเท่าใด

22. บริษัทแห่งหนึ่งทำธุรกิจส่งรปภ.และแม่บ้านไปยังองค์กรต่าง ๆ โดยบริษัทแห่งนี้มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 80 คน ซึ่งเป็นรปภ. M คน และแม่บ้าน N คน ในการส่งบุคลากรเหล่านี้ออกไปยังองค์กรจะต้องมีการทดสอบความรู้และความสามารถ จากการทดสอบพบว่า คะแนนเฉลี่ยของรปภ. เท่ากับ M คะแนน ส่วนแม่บ้านมีคะแนนเฉลี่ย N คะแนน ถ้าคะแนนเฉลี่ยของทั้งรปภ.และแม่บ้าน เท่ากับ 50.6 คะแนน แล้วผลบวกของค่าของ N ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเท่ากับเท่าใด

23. ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์รายการหนึ่ง มีส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เท่ากับ 19.5 คะแนน ถ้านักเรียนคนที่หนึ่งสอบได้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 และนักเรียนคนที่สองสอบได้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 อยากทราบว่าทั้งสองคนนี้มีคะแนนต่างกันเท่าใด

24. กองถ่ายทำภาพยนตร์แห่งหนึ่งจ้างพนักงานแผนกการกำกับการแสดงและแผนกช่างเทคนิค จำนวนรวม 50 คน และมีเงินค่าจ้างรวมกัน 1,850,000 บาท ซึ่งค่าจ้างโดยเฉลี่ยของพนักงานแผนกการกำกับการแสดงเท่ากับ 40,000 บาท และค่าเฉลี่ยของค่าจ้างแผนกช่างเทคนิค เท่ากับ 25,000 บาท อยากทราบว่าถ้าช่างเทคนิคได้ค่าจ้างรวมทั้งสิ้น $A \times 10^n$ บาท โดยที่ $0 \leq A < 10$ จงหาว่า $10An$ มีค่าเท่าใด

25. การแสดงคอนเสิร์ตของวงเลบานอน มีบัตรเข้าชมอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ Platinum , Gold และ Silver ซึ่งมีราคาบัตร 1,000, 750 และ 500 บาทตามลำดับ หากมีผู้เข้าชมทั้งหมด 2,500 คน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ชมหนึ่งคนซื้อบัตรได้เพียงใบเดียว เมื่อขายบัตรหมด พบว่ารายได้จากการขายบัตรประเภท Gold มีค่าเป็นสองเท่าของบัตรประเภท Silver และมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท หากนำข้อมูลมาเขียนเป็นเมทริกซ์จะได้ดังนี้ $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & d \\ 500 & b & 1,000 & 1,000,000 \\ c & 750 & 0 & 0 \end{array}\right]$ แล้ว $a+b+c+d$ เท่ากับเท่าใด

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)
ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

26. กำหนดให้ n เป็นจำนวนจริง และ $m=\frac{\sin\frac{(n+1)\pi}{3}+2\sin\frac{n\pi}{3}+\sin\frac{(n-1)\pi}{3}}{\cos\frac{(n-1)\pi}{3}-\cos\frac{(n+1)\pi}{3}}$ จงหาค่าของ m^2-1

27. กำหนดให้ประพจน์ p คือ มีจำนวนอตรรกยะบางคู่ที่คูณกันแล้วได้จำนวนตรรกยะ
q คือ $3x^2 - 5x - 2 = 0$ มีผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มทุกจำนวน
r คือ $\frac{7}{22}\times\pi$ เป็นจำนวนเต็ม
จงหา $\sim[\sim(p\rightarrow r)\wedge(q\rightarrow r)]\rightarrow r$ (กำหนดให้ค่าคำตอบที่เป็นจริง ตอบ 1 แต่หากเป็นเท็จ ตอบ 0)

28. กำหนดให้ $U=$ {จำนวนนับที่ไม่เกิน 10}
$A=\{x\in I\,|\,\sqrt{x^2+9}=\sqrt{13}\}$
B = $\{x\in N$ I x เป็นพหุคูณของ 2 ที่ไม่เกิน 10$\}$
$C=\{x\in N\,|\,0\le x<10\}$
จงหา $n[(A\cap B)\cup C]'$

29. กำหนดให้ $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3-27}{x-3} & ;x\neq 3\\ 3k^3+3 & ;x=3\end{cases}$ โดยที่ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x = 3 จงหาค่าของ $\sqrt[3]{k^2+60}$

30. กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์ คือ จำนวนจริง และให้ S เป็นเซตคำตอบของอสมการ $x^2 \leq x+20$ $A=\{x\in S|\ x$ เป็นจำนวนเฉพาะบวก$\}$ และ $B=\{x\in S||\sqrt{x}|$ เป็นจำนวนเต็ม $\}$ อยากทราบว่าผลบวกของทุกสมาชิกใน $A\cup B$ มีค่าเท่าใด

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)